Arbeitsanweisung „modulare Handygarage“

Einleitung – Ziel des Projekts

Smartphones begleiten unseren Alltag ständig – sowohl im privaten Umfeld als auch in der Schule. Gleichzeitig zeigen viele Studien und auch unsere eigenen Umfragen unter Schülern und Lehrpersonen, dass eine bewusste Reduktion der Smartphone-nutzung positive Auswirkungen auf Konzentration, Lernverhalten und soziale Interaktionen haben kann.

Aus diesem Grund soll im Rahmen dieses Projektes eine **„modular-erweiterbare Handygarage“** entwickelt werden. Diese dient zunächst als Ablagesystem für Smartphones im privaten bzw. familiären Umfeld. Ziel ist es, in bestimmten Situationen – etwa beim Lernen, bei gemeinsamen Mahlzeiten oder während gemeinsamer Aktivitäten – das Smartphone bewusst abzulegen.

Das Konzept ist jedoch so ausgelegt, dass mehrere dieser kleinen Garagen miteinander kombiniert werden können. Dadurch kann aus mehreren Modulen eine größere Einheit entstehen, die beispielsweise auch im Klassenzimmer verwendet werden kann.

Das Besondere an diesem Projekt ist, dass euer Konzept tatsächlich eine reale Anwendung finden könnte. Besonders gelungene Lösungen könnten in Zukunft als Vorlage für Handygaragen dienen, die in mehreren Klassen eingesetzt werden.

Das Projekt wird über das gesamte Schuljahr durchgeführt und ist werkstätten-übergreifend angelegt. Das bedeutet, dass das im dritten Jahrgang erworbene Wissen aus allen drei Bereichen des Smart Production Labors in das Produkt einfließen soll:

- **SPL 1 – Mechanisches Labor (MLAB)**
  Konstruktion und mechanische Umsetzung der Handygarage
- **SPL 2 – Informationstechnisches Labor (ITLAB)**
  mögliche Softwarelösungen oder digitale Erweiterungen
- **SPL 3 – Elektronisches Labor (ELAB)**
  Integration elektronischer Komponenten und Sensorik

Grundlegende Anforderungen an die Handygarage

Damit eine Handygarage im privaten und später auch im schulischen Umfeld eingesetzt werden kann, müssen einige grundlegende Anforderungen erfüllt werden.

Primäre Anforderungen

- **4 bis 5 Stellplätze** für Smartphones inkl. Erkennung durch Elektronik, geeignet für alle gängigen Smartphonegrößen inklusive Schutzhüllen
- **Erweiterbarkeit durch weitere Module** (Handygaragen aller Schüler können miteinander verbunden/ wieder getrennt werden)
- **Erkennbarkeit von belegten/ freien Stellplätzen** auf Display + **Bedienung der Systemfunktionen** über Rotary-Encoder
- **Lademöglichkeit** für zumindest ein Mobilgerät
- **Möglichkeit zur Wandmontage oder stehenden Ablage**
- **klare Markierungen/ Orientierungshilfen**, damit jedes Gerät eindeutig zugeordnet werden kann
- **Möglichkeit zur Demontage** (etwa bei elektronischen Komponenten, sog. Funktionseinheiten, im Fall des Ausfalls, Updates, etc.)
- **sinnvoller Ressourceneinsatz** (groß genug für Stabilität und Langlebigkeit klein genug für Modularität und geringe Materialkosten)

Sekundäre Anforderungen

Neben den mechanischen Grundfunktionen soll das System auch eine technische Erweiterung enthalten. Dabei gilt, dass aus den Bereichen MLAB, ITLAB und ELAB **mindestens eine** zusätzliche Funktion integriert werden muss.

Mögliche Beispiele sind: Sensorik (z. B. Drucksensoren, Lichtschranken oder Bewegungssensoren), Displays, App- oder Websteuerung, Ladestationen, LED-Anzeigen, andere innovative Funktionen

Die konkrete Umsetzung ist frei wählbar. Ein Referenz-Modell, welches bereits von den SPL-Fachlehrern CHRI und WEBE erstellt wurde, kann als Inspiration dienen. Dennoch wird bei der Bewertung besonders auf Eigenständigkeit, Kreativität und Individualität geachtet.

Abb. 10: Konzept-Modell einer modularen Handygarage

Recherchephase

Der Projektablauf orientiert sich bewusst an einer vereinfachten Form einer Diplomarbeit. Zu Beginn des Projekts steht daher eine Recherchephase.

Folgende Fragestellungen sollen untersucht werden:

- Welche Vorteile kann eine Handygarage im familiären Umfeld haben?
- Welche Situationen eignen sich besonders für eine Smartphone-Ablage?
- Welche möglichen Probleme oder Nachteile könnten entstehen?
- Welche Geräte/ Ablagesysteme gibt es bereits?
- Welche technischen Möglichkeiten (Werkzeuge, Material, etc.) können für das Konzept herangezogen werden?

Dabei dürfen auch Eltern, Geschwister oder andere Familienmitglieder in die Überlegungen einbezogen werden. Umfragen, Interviews sind auch möglich. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen dokumentiert werden und später in die Konzeption des eigenen Produkts einfließen.

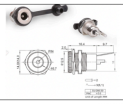
Konzeptphase

Nachdem alle Rahmenbedingungen untersucht und dokumentiert wurden, beginnt die Konzeptphase. Ziel dieser Phase ist es, das geplante Produkt so darzustellen, dass sich ein Außenstehender bereits vor der Produktion ein klares Bild davon machen kann.

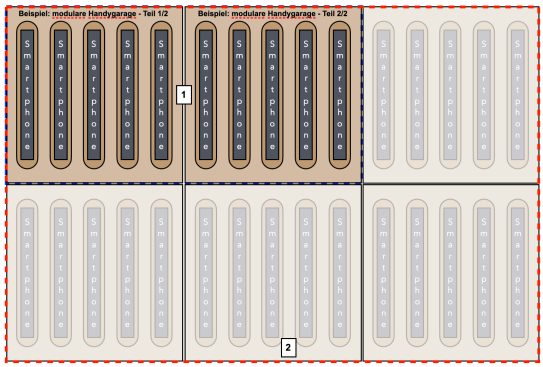
Die Konzeptphase soll unter anderem folgende Elemente enthalten:

- Projektterminplan (Meilensteile, Unterrichtsentfall, zeitlicher Horizont)
- Handskizzen bzw. digitale Skizzen (CAD-Modelle, technische Überlegungen zur Konstruktion)
- Bauteil-Übersicht inkl. Kaufteile
- Beschreibung der geplanten Funktionen

Die Dokumentation soll dem Leser – in diesem Fall den beurteilenden Lehrpersonen – bereits vor Beginn der Produktion eine möglichst genaue Vorstellung des geplanten Modells vermitteln.

	Komponenrte	Produktmaße	Menge/ Einheit
	Mainboard	79 x 55 x 35 (inkl. Anschluss)	1
	DC-Hohlstecker 5,5 X 2,5 mm	lt. Darstellung	2
	Drucksensor	100 x 10 x 0,1	5
	USB-C (Board)	32 x 20 x 25	5
	Drehpotentiometer	26,3 x 19,4	2
	Drehknauf	ø 15 x 16,6	2
	Display	28 x 28	1

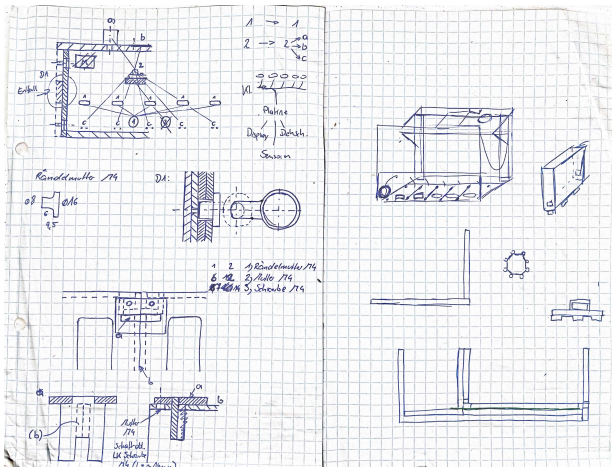
Datenblätter: Kaufteile



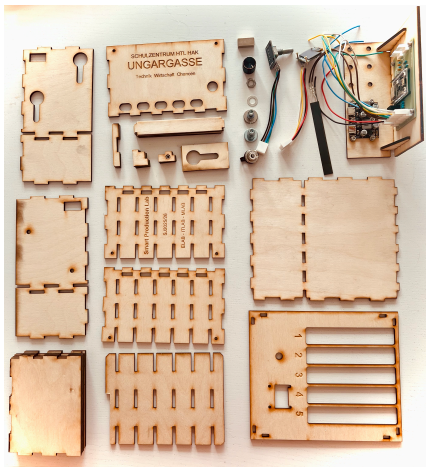
Schema: modulare Handygaragen erweitert

		Monat	Datum	Projekt-externe Termine	Projektmeilensteine	zeitl. Horizont in Wochen			
SW1	KW36		Mo., 1. Sep. 2025						
SW2	KW37	September	Mo., 8. Sep. 2025		Prjektstart: 1. Einheit SPL	Recherche			Protokoll
SW3	KW38		Mo., 15. Sep. 2025			Recherche			Protokoll
SW4	KW39		Mo., 22. Sep. 2025			Recherche			
SW5	KW40		Mo., 29. Sep. 2025			Recherche	Konzeptphase		
SW6	KW41		Mo., 6. Okt. 2025			Recherche	Konzeptphase		
SW7	KW42	Oktober	Mo., 13. Okt. 2025				Konzeptphase		
SW8	KW43		Mo., 20. Okt. 2025				Konzeptphase	Produktion:Prototypen, Funktionseinheiten	
SW9	KW44		Mo., 27. Okt. 2025	Herbsferien (27.10.- 02. 11. 2025)			Konzeptphase	Produktion:Prototypen, Funktionseinheiten	
SW10	KW45		Mo., 3. Nov. 2025		Präsentation: Produktidee			Produktion:Prototypen, Funktionseinheiten	
SW11	KW46		Mo., 10. Nov. 2025					Produktion:Prototypen, Funktionseinheiten	
SW12	KW47	November	Mo., 17. Nov. 2025			Recherche (Fehlerbehebung)	Konzeptphase (Korrektur, Fehlerbehebung)		
SW13	KW48		Mo., 24. Nov. 2025			Recherche (Fehlerbehebung)	Konzeptphase (Korrektur, Fehlerbehebung)		Protokoll/Präsentation
SW14	KW49		Mo., 1. Dez. 2025		Präsentation: Status		Konzeptphase (Korrektur, Fehlerbehebung)		
SW15	KW50		Mo., 8. Dez. 2025	Maria Empfängnis (8. Dezember 2025)			Konzeptphase (Korrektur, Fehlerbehebung)	Produktion und Korrekturschleife:Prodkt, Funktionseinheiten	
SW16	KW51	Dezember	Mo., 15. Dez. 2025				Konzeptphase (Korrektur, Fehlerbehebung)	Produktion und Korrekturschleife:Prodkt, Funktionseinheiten	
SW17	KW52		Mo., 22. Dez. 2025				Konzeptphase (Korrektur, Fehlerbehebung)	Produktion und Korrekturschleife:Prodkt, Funktionseinheiten	
SW18	KW1		Mo., 29. Dez. 2025	Weihnachtsferien (23. Dezember 2025 - 7. Jänner 2026	Abgabe: Produkt				Protokoll
SW19	KW2		Mo., 5. Jän. 2026	Weihnachtsferien (23. Dezember 2025 - 7. Jänner 2026					Protokoll
SW20	KW3	Jänner	Mo., 12. Jän. 2026		Abgabe: Protokoll				
SW21	KW4		Mo., 19. Jän. 2026	Notenschluss (22. Jänner 2026)					
SW22	KW5		Mo., 26. Jän. 2026	Schulnachrichten (30. Jänner 2026)					
SW23	KW6	Februar	Mo., 2. Feb. 2026	Semesterferien (2.- 8. Februar. 2026)					
SW24	KW7		Mo., 9. Feb. 2026						

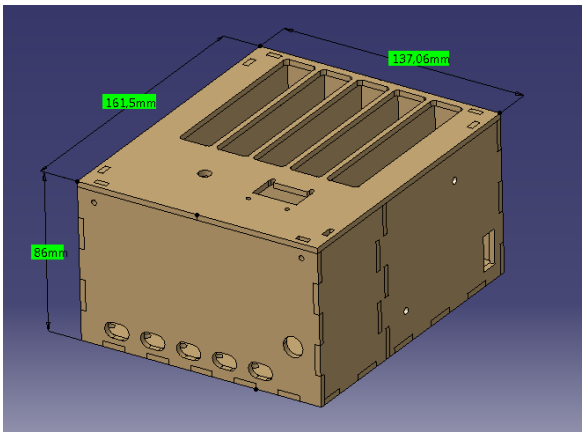
Beispiel: Projektterminplan



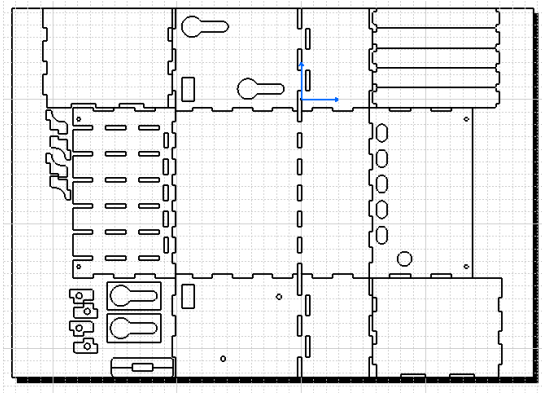
Beispiel: Handskizze



Beispiel: Explosionsdarstellung physisch



Beispiel: CAD-Modell mit Hautabmessungen



Explosionsdarstellung für Laserbeschnitt

Abb. 11: Gedankenanstöße zur Konzeptphase

Produktionsphase

Erst nach Abschluss der Konzeptphase beginnt die eigentliche Produktion. Ausnahmen sind lediglich Versuchsteile oder kleine Prototypen, die zur Überprüfung einzelner Ideen hergestellt werden dürfen. All dies steht im Sinne eines ressourcenschonenden Umgangs mit Produktionsmaterialien.

Für die Herstellung dürfen alle im Smart Production Lab verfügbaren Maschinen und Anlagen genutzt werden. Voraussetzung dafür ist, dass die entsprechenden Sicherheitseinweisungen bereits erfolgt sind. Vergewissert euch darüber falls nötig noch einmal und holt diese ggf. nach!

Ein Teil des benötigten Materials wurde bereits zu Beginn des Schuljahres über den Werkstättenbeitrag finanziert und steht für das Projekt zur Verfügung. Sollten darüber hinaus spezielle Materialien benötigt werden, können diese eigenständig organisiert oder mitgebracht werden.

Terminplan

Da das gesamte Projekt einen zeitlichen Horizont von einem Schuljahr vorsieht, ist eine ausreichende Planung essenzieller Bestandteil der Arbeit. Hierzu kann ein beispielhafter Terminplan aus dem SJ2025/26 als Referenz verwendet werden (siehe „Beispiel: Projektterminplan“). Jeder Schüler ist über die Dauer des gesamten Schuljahres für den eigenen Terminplan verantwortlich und hat stets für dessen Aktualität Sorge zu tragen.

Als Rahmen dienen bereits definierte Meilensteine, schulautonome freie Tage, Ferien etc. Der besagte Terminplan wird zu Beginn des Schuljahres bzw. bei einem Kick Off im Laufe des SJ 2025/26 ausgehändigt und bildet die Grundlage für die eigenständige Planung.

Protokoll und Präsentationen

Das Protokoll ist neben der Abgabe des Produktes ein zentraler Bestandteil der Arbeit und darf im Stil und Inhalt mit einer Diplomarbeit vergleichen werden (Ringbuchdruck o. Ä. ist nicht nötig). Das Protokoll darf als „Dokumentations-tagebuch“ verstanden werden und soll alles, was im Zuge der Projektabhandlung geschieht, beinhalten. Der Aufbau soll nachvollziehbar und logisch sein und stets einen roten Faden beinhalten.

So soll etwa die Aufgabenstellung die Einleitung, die Recherchephase, Konzept- und Produktionsphasen des Gesamtprojektes, bzw. der Funktionseinheiten für Prototypen- und finale Modelle, div. Erprobungserkenntnisse, der Terminplan, und die Erkenntnisse und gesammelten Erfahrungswerte die grobe Gliederung des Protokolls darstellen.

Um einen kontinuierlichen Fortschritt sicherstellen zu können, gilt es diverse Projektmeilensteine im Zuge von Abgaben bzw. Präsentationen zu sichern. Diese sind dem Terminplan zu entnehmen und stellen sich wie folgt dar:

Wintersemester 2026/27	**Sommersemester 2027**
1) Präsentation: Produktidee	4) Präsentation: Status Gesamtkonzept + Adaptierung zu weiteren Modellen
2) Präsentation: Status Funktionseinheiten	5) Präsentation: Finales Produkt
3) Abgabe: Funktionseinheiten + Montagemodul	6) Abgabe: Protokoll

Bewertung

Die Bewertung des Projekts erfolgt mehrstufig. Demnach wurde ein Punkteschlüssel festgelegt, welcher den Schwerpunkt auf drei Kernbereiche setzt. Diese ergeben sich aus der **Dokumentation und Protokollerstellung**, den **Statuspräsentationen** bzw. der **technischen Umsetzung**.

Alle Schüler müssen eine Handygaragen herstellen, die mit den Modellen der Mitschüler physisch (ggf. elektronisch) verbunden werden können. Die Bewertung berücksichtigt sowohl die technische Umsetzung, als auch die Eigenständigkeit der Konzeptentwicklung, bzw. die Einhaltung zeitlicher Fristen.

Folgende Teilbereiche werden gesondert beurteilt:

- **Dokumentation + Protokoll** (35 Punkte)
  - Inhaltliche Schwerpunkte lt. Arbeitsanweisung
  - Qualität der Dokumentation (im Stil einer Diplomarbeit)
- **Statuspräsentationen** (30 Punkte)
  - Terminplan-Aktualität, Übersicht, Fortschritt in physischer und theoretischem Rahmen
- **Technische Umsetzung** (35 Punkte)
  - Funktionalität und Integration bzw. Reperaturfähigkeit der Funktionseinheiten
  - Funktionalität der fertigen Handygaragen
  - Umsetzung der modularen Bauweise

Notenschlüssel	Note
90 – 100 Punkte	**1**
80 – 89 Punkte	**2**
65 – 79 Punkte	**3**
51 – 64 Punkte	**4**
0 – 50 Punkte	**5**

Viel Spaß und gutes Gelingen!